数模算法精讲

第六讲：评价问题总结

数模加油站

不怕慢，只怕停，努力永不止步

目录

CONTENTS

01、评价思想
EVALUATIVE THINKING

02、评价对象和评价指标
EVALUATION SUBJECTS AND EVALUATION INDICATORS

03、模型适用对比
MODEL APPLICABILITY COMPARISON

04、标准化对比
STANDARDIZED COMPARISON

评 价

评价问题总结—评价思想

构建评价体系

↓

数据无量纲处理

↓

模型计算

↓

确定权重

↓

计算评价

评价问题总结—评价思想

构建评价体系

↓

数据无量纲处理

↓

模型计算

↓

确定权重

↓

计算评价

$$得分 = \sum(评价决策 \times 权重)$$

评价问题总结—评价对象和评价指标

数据处理方式	处理对象的区分
标准化	针对同一指标的处理
归一化	针对同一指标的处理
正向化	针对同一指标的处理
求差值	跨对象的处理
求距离	跨对象的处理
求权重	跨指标的处理
求得分（乘权重）	针对同一对象的处理

评价问题总结—模型适用对比

模型	优点	缺点	适用情况
层次分析法	1、简洁实用，把定性与定量方法有机结合起来； 2、所需要的定量数据信息比较少。	1、主观性较高，不易令人信服； 2、不适用于大量指标的情况	1、定性定量指标，数据量小； 2、决策变量少、层次分明的多指标决策问题，比如政策评估、项目选择
Topsis法	1、大小样本均适用； 2、避免了数据的主观性和主观性造成的复杂过程。	1、需要每个指标的数据，且部分指标的量化和最优值选取会有一定难度； 2、受极端值影响较大，依赖归一化处理。	1、定量指标，数据量大/小都合适 2、可量化指标清晰、数据精度较高的排序决策问题，如供应商选择、绩效评估
熵权法	1、完全客观，不受人为影响。	1、忽略专家主观判断，忽略了指标本身重要程度，易受数据波动性不平衡影响	1、定量指标，数据量大（n≥5） 2、无法通过认知或文献等其他途径判断各因素的重要程度
模糊综合评价	1、通过精确的数字手段处理模糊的评价对象。	1、指定隶属函数时主观性较强，计算相对复杂	1、定性定量指标，数据量少； 2、评价因素不确定或存在模糊描述的问题，如社会评价、风险分析
灰色关联分析	1、对于数据分布没有太大要求。	1、需要对各项指标的最优值进行现行确定，主观性过强，部分指标最优值难以确定； 2、对指标的绝对大小不敏感。	1、定量指标，数据量少； 2、适合相对变化的比较，变化趋势分析场景，如经济指标关联分析。

评价问题总结—模型适用对比

模块	可用模型				
	层次分析法	Topsis法	熵权法	模糊综合评价	灰色关联分析
评价决策	√	√	×	√	√
权重计算	√	×	√	×	×
数据类型	定性+定量	定量	定量	定性+定量	定量
数据量要求	数据量小	数据量多	数据量多	数据量小	数据量小
	大多数评价类算法不依赖于大样本，但至少需要每个方案在每个指标上有完整数据，且要有一定差异				

评价问题总结—模型适用对比

评价类问题的共性：

1、评价只能在已有的对象中寻找最优，不能创造新对象；

2、指标不能多，指标一多权重就低，从而降低评价的分辨率。（可通过分层的形式进行评价）

3、主观性太高不易让人信服，过于客观会局限于数值，忽略指标本身的重要程度，

4、对数据分布没什么要求，主要关注数据的相对关系、差异性和变异性，

评价问题总结—标准化对比

标准化的目的：将不同指标“变成可比较、可合成、可解释”的统一结构数据。

1、消除量纲影响，实现指标可比

2、消除指标数量级的干扰

3、适应特定算法的计算机制

4、保证方向一致性（正向化）

评价问题总结—标准化对比

标准化		作用	评价算法	应用场景
标准差标准化 (Z-score)	$\frac{X-\mu}{\sigma}$	去除量纲，将数据转变为均值为0，标准差为1，使其具有可比性，不改变数据的分布形状	/	一般是机器学习的前置步骤
标准差缩放	$\frac{X}{\sigma}$	将数据进行缩放，但保留数据的相对大小关系（即数据需要比较均值），使其标准差为1，不改变数据的分布形状	/	需要比较均值以及相对波动的场景
极差标准化	$\frac{X-X_{\min}}{X_{\max}-X_{\min}}$	将数据缩放到[0,1]区间内，计算数据占整个分布区间的比例	topsis法 熵权法	用于确定数据区间的压缩运算
负向转正向极差	$\frac{X_{\max}-X}{X_{\max}-X_{\min}}$			
比例归一化	$\frac{X}{\sum X}$	将数据缩放到[0,1]区间内，计算数据的占比，其和为1	层次分析法 熵权法	数据样本不多，一般只用于评价问题，对行进行操作会将数据映射到单形空间，此时数据不适用于任何机器学习类算法
向量归一化	$\frac{X}{\|\|X\|\|_n}$	计算赋范空间中的模长，分离向量的大小与方向，转变后只保留方向信息，不保留大小信息	topsis法 熵权法	适用于不关注数据大小，只关注数据方向的情况，常用于数学、物理中各类矢量场的分析，计算欧式距离

欢迎关注数模加油站

THANKS